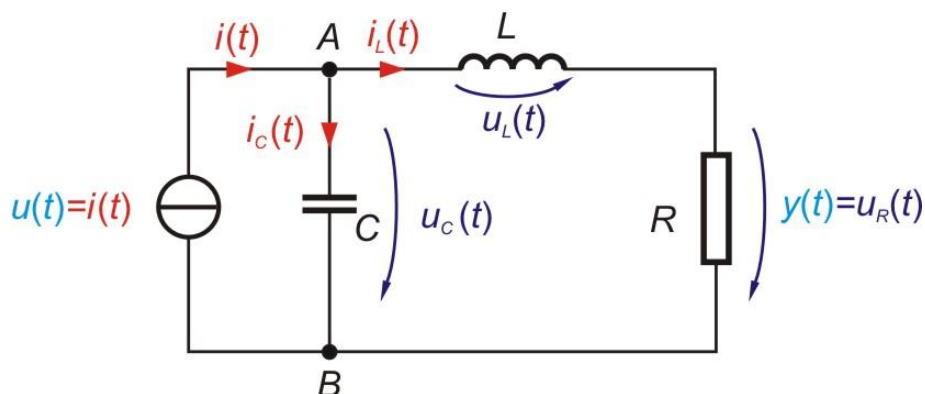


- 1) Să se determine modelul cu variabile de stare (matricele **A**, **B** și **C**) pentru circuitul din figură.



Circuitul este alimentat de la o sursă ideală de curent cu valoarea $i(t)$.

Mărimea de intrare este $u(t) = i(t)$ iar mărimea de ieșire este $y(t) = u_R(t)$.

Indicație: Se vor alege variabilele de stare $x_1(t) = u_C(t)$ și $x_2(t) = i_L(t)$.

Soluție

Ecuatiile căderilor de tensiune pe cele trei elemente sunt:

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i_C(\tau) d\tau, \quad u_R(t) = R i_L(t), \quad u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}.$$

Se scrie legea lui Kirchhoff pentru curenții din nodul A

$$i_0(t) = i_C(t) + i_L(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} + i_L(t),$$

și legea lui Kirchhoff pentru tensiunile aplicate circuitului închis din dreapta:

$$L \frac{di_L(t)}{dt} + R i_L(t) = u_C(t).$$

Rezultă ecuațiile de stare:

$$\frac{du_C(t)}{dt} = -\frac{i_L(t)}{C} + \frac{i_0(t)}{C},$$

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{u_C(t)}{L} - \frac{R}{L} i_L(t).$$

Ecuția ieșirii este $u_R(t) = R i_L(t)$. Se introduc notațiile $x_1(t) = u_C(t)$,

$x_2(t) = i_L(t)$, $u(t) = i_0(t)$, $y(t) = u_R(t)$.

Rezultă modelul cu ecuațiile:

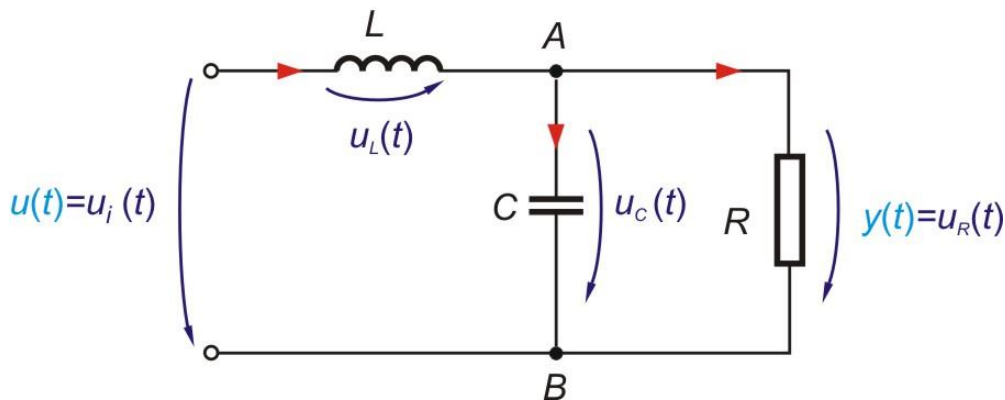
$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -\frac{x_2(t)}{C} + \frac{u(t)}{C}, \quad \frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{x_1(t)}{L} - \frac{R}{L}x_2(t), \quad y(t) = Rx_2(t),$$

de unde prin identificare cu forma matriceală se obțin matricele:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t), \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ și } \mathbf{C} = [0 \quad R].$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$$

- 2) Să se determine modelul în spațiul stărilor (matricele $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ și $\mathbf{C}$) pentru circuitul din figură.



Intrarea este tensiunea $u_i(t)$ aplicată la bornele circuitului, iar ieșirea este căderea de tensiune pe rezistență $u_R(t)$.

Soluție

Se aleg ca variabile de stare mărimile asociate elementelor care înmagazinează energia, deci vom adopta $x_1(t) = i_L(t)$ și $x_2(t) = u_C(t)$.

Se scriu ecuațiile de tensiune pentru elementele din circuit

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}, \quad i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \text{ și } u_R(t) = Ri_R(t).$$

Se aplică legea lui Kirchhoff pentru tensiunile aplicate circuitului închis din stânga (format din L și C) și astfel se obține:

$$u_i(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} + u_C(t). \quad (1)$$

Scriem legea lui Kirchhoff pentru curenți în nodul A, $i_L = i_C + i_R$, în care înlocuim

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \text{ și } i_R(t) = \frac{U_R}{R}$$

și astfel se obține:

$$i_L(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} + \frac{U_R}{R}.$$

Aplicând legea lui Kirchhoff circuitului închis din dreapta (format din C și R) rezultă $u_R(t) = u_C(t)$,

și prin urmare

$$i_L(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} + \frac{u_C(t)}{R}. \quad (3)$$

Scriem ecuațiile de stare (1) și (3) sub formă standard cu derivatele în membrul stâng

$$\frac{di_L(t)}{dt} = -\frac{u_C(t)}{L} + \frac{u_i(t)}{L}, \quad \frac{du_C(t)}{dt} = \frac{i_L(t)}{C} - \frac{u_C(t)}{RC}.$$

Ecuatia ieșirii este furnizată de relația (2), $u_R(t) = u_C(t)$.

Cu notațiile $x_1(t) = i_L(t)$, $x_2(t) = u_C(t)$, $u(t) = u_i(t)$ și $y(t) = u_R(t)$

rezultă ecuațiile de stare:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = -\frac{1}{L}x_2(t) + \frac{1}{L}u(t), \quad \frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{1}{C}x_1(t) - \frac{1}{RC}x_2(t),$$

și ecuația ieșirii $y(t) = x_2(t)$.

Prin identificare cu forma matricială a acestor ecuații se obțin matricele:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ și } \mathbf{C} = [0 \quad 1].$$

3) Se dă sistemul modelat la stare cu matricele

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ și } \mathbf{C} = [0 \quad R].$$

Să se deducă:

a) matricea fundamentală $\Phi(s)$;

b) funcția de transfer.

Soluție

a) Matricea fundamentală se calculează conform definiției cu relația:

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}.$$

Pentru determinarea acesteia se parcurg următoarele etape de calcul:

1. Se scrie matricea

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & s + \frac{R}{L} \end{bmatrix}.$$

2. Se calculează

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s\left(s + \frac{R}{L}\right) + \frac{1}{LC} = s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC} = P(s).$$

3. Se scrie matricea transpusă

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^T = \begin{bmatrix} s & \frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & s + \frac{R}{L} \end{bmatrix}.$$

4. Se determină cofactorii matricei transpuse $c_{11} = (-1)^{1+1}\left(s + \frac{R}{L}\right)$,

$$c_{12} = (-1)^{1+2}\frac{1}{C} = -\frac{1}{C}, \quad c_{21} = (-1)^{2+1}\left(-\frac{1}{L}\right) = \frac{1}{L}, \quad c_{22} = (-1)^{2+2}s = s.$$

5. Se scrie matricea adjuncă

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s + \frac{R}{L} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & s \end{bmatrix}.$$

6. Soluția la primul punct al problemei propuse este:

$$\Phi(s) = \frac{\begin{bmatrix} s + \frac{R}{L} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & s \end{bmatrix}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}.$$

b) Funcția de transfer se determină conform definiției cu relația

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \Phi(s)CB + D.$$

Înlocuind matricele **A**, **B**, **C** din datele problemei și $\Phi(s)$ de la primul punct se obține succesiv

$$G(s) = \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix} \frac{1}{P(s)} \begin{bmatrix} s + \frac{R}{L} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{P(s)} \begin{bmatrix} 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \left(s + \frac{R}{L} \right) \\ \frac{1}{LC} \end{bmatrix} = \frac{\frac{R}{LC}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}.$$

Soluția la punctul b, este, așadar

$$G(s) = \frac{\frac{R}{LC}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}.$$

4.2.2. Algoritmul de trasare a diagramelor Bode

Pentru desenarea diagramelor se parcurg următoarele etape:

1) Se scrie funcția de transfer a sistemului în circuit deschis $G(s)H(s)$ în forma standard (Bode) exprimată conform relației:

$$G(s)H(s) = \frac{K \prod_i (s\tau_i + 1) \prod_j (s^2\tau_j^2 + 2\zeta_j\tau_j s + 1)}{s^\alpha \prod_k (sT_k + 1) \prod_l (s^2T_l^2 + 2\zeta_l T_l s + 1)}, \quad (4.36)$$

respectiv

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K \prod_i (j\omega\tau_i + 1) \prod_j (-\omega^2\tau_j^2 + 2\zeta_j\tau_j j\omega + 1)}{(j\omega)^\alpha \prod_k (j\omega T_k + 1) \prod_l (-\omega^2 T_l^2 + 2\zeta_l T_l j\omega + 1)}. \quad (4.36a)$$

2) Pe axa pulsațiilor (frecvențelor) gradată logaritmic se dispun în ordine crescătoare pulsațiile de frângere $\omega_{fi} = 1/\tau_i$, $\omega_{fj} = 1/\tau_j$, $\omega_{fk} = 1/T_k$, $\omega_{fl} = 1/T_l$.

Caracteristica logaritmică a modulului

3) Pentru fiecare factor individual din (4.36a) se trasează caracteristicile aproximative ale modulului, folosindu-se construcțiile prezentate mai înainte la elementele de ordinul unu și/sau doi.

4) Se calculează factorul de amplificare în decibeli

$$K^{dB} = 20 \lg K,$$

și se figurează punctul $(1, K^{dB})$. Prin acest punct se trasează asimptota de joasă frecvență a modulului, care are panta de -20α dB/dec.

5) La intersecția asimptotei de joasă frecvență cu prima linie verticală se modifică panta acesteia cu ± 20 dB/dec sau ± 40 dB/dec, după cum verticala corespunde pulsației de frângere a unui factor liniar sau pătratic de la numărător sau numitor. Pasul se repetă până când se ajunge la ultima pulsație de frângere.

Se corectează caracteristica asimptotică, modificându-se forma de variație în zona pulsațiilor de frângere. Aici avem în vedere faptul că eroarea maximă este de ± 3 dB pentru un element de ordinul unu, de la numărător respectiv numitor. La elementele de ordinul doi corecția se face adăugându-se un vârf (sau o vale) cu valoarea de $20 \lg(1/2\zeta)$. Vârful este pentru elementele de ordinul doi de la numitor, iar valea va fi pentru cele de la numărător.

Caracteristica logaritmică a fazei

6a) Cunoaștem de la pasul 2 al algoritmului pulsația de frângere, $\omega_f = 1/T$. Se desenează, pe abscisa unui grid semilogaritm (fază–pulsație), punctele corespunzătoare pulsațiilor $\omega_f/10$ și $10\omega_f$, pentru toți factorii din funcția de transfer.

6b) Pentru fiecare factor individual din (4.36a) se trasează caracteristicile aproximative ale fazei folosindu-se construcțiile prezentate mai înainte la elementele de ordinul unu și/sau doi. Țineți minte că la aproximarea fazei dreptele cu panta de $\pm 45^\circ/\text{dec}$ sau $\pm 90^\circ/\text{dec}$ încep în puncte care au valoarea pulsației $\omega_f/10$ și se termină în punctele cu pulsația $10\omega_f$ (ω_f este pulsația de frângere a elementului considerat).

7) Se trasează asimptota de joasă frecvență a caracteristicii fazei, care este o dreaptă orizontală la $-\alpha \times 90^\circ$. În continuare se adună grafic caracteristicile aproximative de fază ale factorilor individuali din funcția de frecvență.



Exemplul 4.5

Să se traseze diagramele Bode pentru sistemul cu funcția de transfer:

$$G(s) = 10\left(1 + \frac{1}{0,1s}\right). \quad (4.37)$$

Presupunem că $H(s) = 1$. Sistemele cu funcții de transfer de tipul celei din relația (4.37) se numesc proporțional–integralive.

Rezolvare

1) Se scrie funcția de transfer conform relației (4.36). Avem succesiv relațiile:

$$G(s) = 10\left(1 + \frac{1}{0,1s}\right) = \frac{10(0,1s + 1)}{0,1s} = \frac{100(0,1s + 1)}{s},$$

de unde rezultă funcția de frecvență

$$G(j\omega) = \frac{100(0,1j\omega + 1)}{j\omega}.$$

2) Funcția de transfer dată are pulsația de frângere $\omega_f = 1/0,1 = 10 \text{ s}^{-1}$ și factorul de amplificare $K = 100$.

Caracteristica logaritmică a modulului

3) Se trasează pe un grid logaritm caracteristicile aproximative ale modulului

pentru elementul de ordinul unu cu anticipare de fază $(0,1j\omega+1)$ și pentru integratorul $1/j\omega$. Se obțin curbele etichetate cu 1 și 2 din fig. 4.10a.

4) Factorul de amplificare în dB este $K^{dB} = 20\lg K = 20\lg 100 = 40$ dB. Se figurează punctul de coordonate (1, 40). Asimptota de joasă frecvență determinată de termenul $1/j\omega$, este o dreaptă cu panta de -20 dB/dec, care trece prin punctul (1, 40).

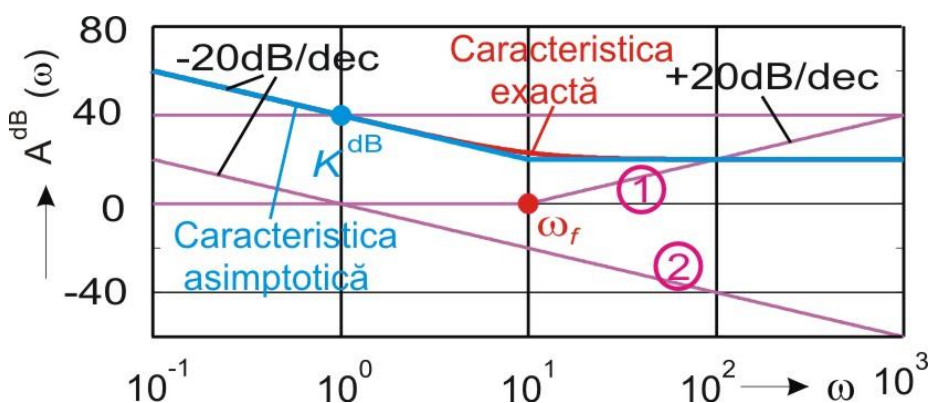


Fig. 4.10a

5) Asimptota de joasă frecvență își va modifica panta la frecvența de frângere, $\omega_f = 10 \text{ s}^{-1}$. Deoarece această frecvență de frângere este asociată elementului de ordinul unu de la numărător rezultă, pentru $\omega_f > 10 \text{ s}^{-1}$, o caracteristică asimptotică cu panta de 0 dB, deci o dreaptă orizontală.

Caracteristica aproximativă a modulului este prezentată în fig 4.10a, care cuprinde de asemenea și caracteristica exactă.

Caracteristica logaritmică a fazei

6a) Pe un grid semilogaritmic fază-frecvență se desenează punctele $\omega_f/10 = 1 \text{ s}^{-1}$ și $10\omega_f = 100 \text{ s}^{-1}$.

6b) Se desenează caracteristica aproximativă a fazei pentru elementul $(j\omega/10 + 1)$. Caracteristica se compune din:

- o dreaptă orizontală la 0° pentru $\omega < \omega_f/10 = 1 \text{ s}^{-1}$;
- o dreaptă cu panta de $45^\circ/\text{decadă}$ care începe în punctul de coordonate (1; 0°) și trece prin punctul (10; 45°);
- o dreaptă orizontală la 90° pentru $\omega > 10\omega_f = 100 \text{ s}^{-1}$.

Se obține caracteristica notată cu 1 în figura 4.10b. Caracteristica fazei pentru

elementul integrator este o dreaptă orizontală la -90° (notată cu 2 în fig. 4.10b).

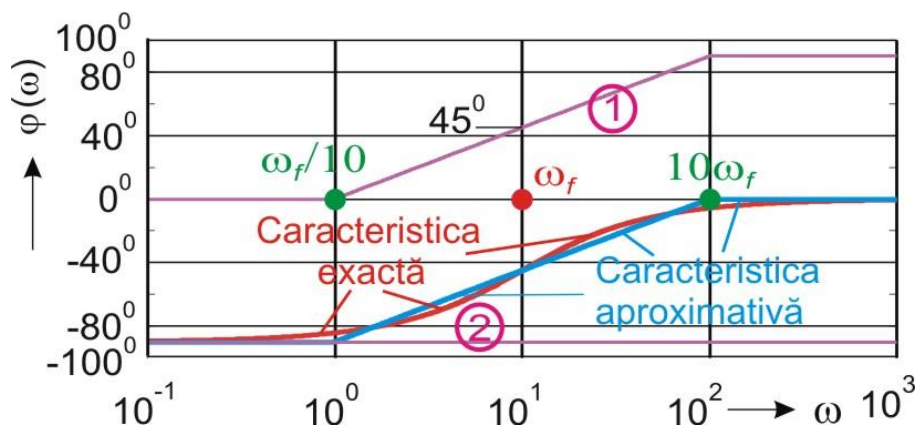


Fig. 4.10b

7) Asimptota de joasă frecvență a caracteristicii fazei este determinată de elementul integrator, deci este o dreaptă orizontală la -90° . În continuare se adună grafic caracteristicile de fază 1 și 2. În figura 4.10b se prezintă caracteristicile fazei, exactă și aproximativă, pentru sistemul studiat.

Curbele din figura 4.10a și b au la bază programul [MATLAB](#) prezentat în fișierul [fig4_10.m](#) din Anexa D.



Exemplul 4.6

Să se traseze diagramele Bode pentru sistemul cu funcția de transfer:

$$G(s) = \frac{100(s+1)}{s+10}.$$

Rezolvare

1) Mai întâi scriem funcția de transfer în forma standard Bode:

$$G(s) = \frac{100(s+1)}{s+10} = \frac{100(s+1)}{10(s/10+1)} = \frac{10(s+1)}{s/10+1}, \quad G(j\omega) = \frac{10(j\omega+1)}{j\omega/10+1}.$$

2) Pulsațiile de frângere au în ordine crescătoare valorile $\omega_{f1} = 1 \text{ s}^{-1}$, $\omega_{f2} = 10 \text{ s}^{-1}$, iar factorul de amplificare este $K=10$.

Caracteristica logaritmică a modulului

3) Se trasează pe un grid logaritmîc caracteristicile aproximative ale modulului pentru elementele de ordinul unu cu anticipare de fază $(j\omega+1)$, respectiv cu întârziere de fază $1/(j\omega/10+1)$. Se obțin curbele etichetate cu 1 și 2 din fig.

4.11a.

4) Factorul de amplificare în dB este $K^{dB} = 20 \lg K = 20 \lg 10 = 20 \text{ dB}$. Se figurează punctul de coordonate (1, 20). Deoarece $\alpha = 0$ asimptota de joasă frecvență a caracteristicii modulului este o dreaptă orizontală, care trece prin punctul (1, 20).

5) Prima modificare de pantă a caracteristicii asimptotice a modulului va fi la $\omega_{f1} = 1 \text{ s}^{-1}$. Deoarece această pulsație de frângere este asociată termenului $(j\omega + 1)$ de la numărător panta are, în continuare, valoarea $(0+20) = 20 \text{ dB/dec}$. Următoarea modificare de pantă a caracteristicii asimptotice a modulului determinată de factorul de ordinul unu de la numitor $1/(j\omega/10 + 1)$ se produce la pulsația de frângere $\omega_{f2} = 10 \text{ s}^{-1}$. Asimptota de înaltă frecvență a caracteristicii modulului va avea panta $(20-20) = 0 \text{ dB/dec}$. Figura 4.11a prezintă caracteristicile logaritmice asimptotice ale elementelor individuale și caracteristicile totală asimptotică și reală pentru funcția de transfer dată.

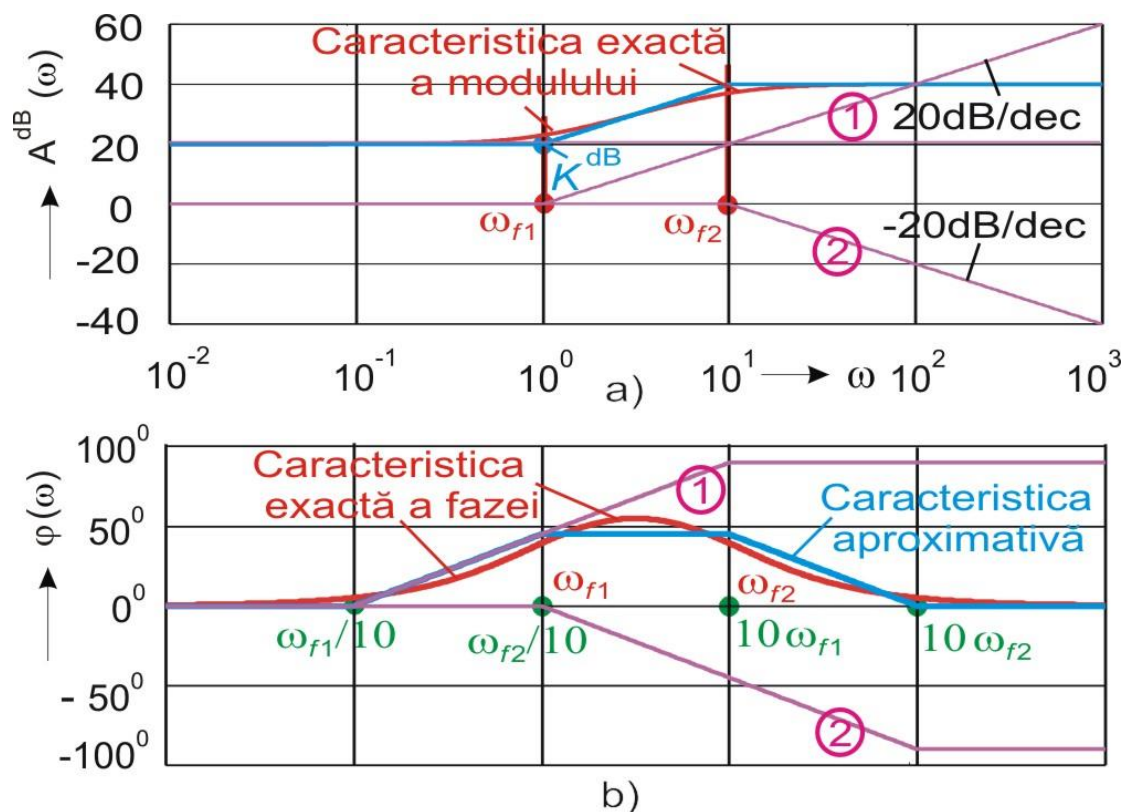


Fig. 4. 11.

Caracteristica fazei

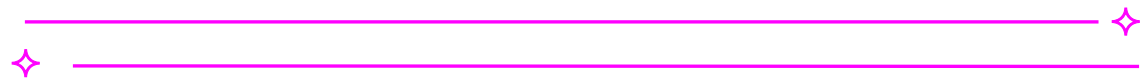
6a, b) Se reprezintă pe grafic punctele $\omega_{f1}/10 = 0,1 \text{ s}^{-1}$, $\omega_{f1} = 1 \text{ s}^{-1}$, $10\omega_{f1} = 10 \text{ s}^{-1}$, $\omega_{f2}/10 = 1 \text{ s}^{-1}$, $\omega_{f2} = 10 \text{ s}^{-1}$ și $10\omega_{f2} = 100 \text{ s}^{-1}$. Apoi se desenează caracteristicile aproximative ale fazei pentru elementele $(j\omega + 1)$ (etichetată cu 1 în fig. 4.11a) și $1/(j\omega/10 + 1)$ (notată cu 2 în fig. 4.11a). Factorul de ordinul unu din numărător va avea faza egală cu 0° pentru $\omega \leq 0,1 \text{ s}^{-1}$, apoi variabilă liniar de la 0° la 90° pentru $\omega \in (0,1 - 10) \text{ sec}^{-1}$ și constantă (90°) pentru $\omega \geq 10 \text{ s}^{-1}$.

Termenul de ordinul unu din numitor are faza 0° pentru $\omega \leq 1 \text{ s}^{-1}$, apoi variabilă liniar de la 0° la -90° pentru $\omega \in (1 - 100) \text{ s}^{-1}$ și constantă (-90°) pentru $\omega \geq 100 \text{ s}^{-1}$.

7) Deoarece $\alpha = 0$ asimptota de joasă frecvență a caracteristicii fazei este o dreaptă orizontală la -0° . Caracteristica aproximativă rezultantă a fazei se obține prin adunarea grafică a caracteristicilor individuale de fază.

Figura 4.11b prezintă caracteristicile fazei pentru sistemul studiat.

Curbele din figura 4.11a și b au la bază programul [MATLAB](#), [fig4_11.m](#), prezentat în Anexa D.



Exemplul 4.7

Să se traseze diagramele Bode pentru sistemul cu funcția de transfer:

$$G(s) = \frac{0,04(s^2 + 0,01s + 1)}{s^2(s^2 + 0,04s + 4)}.$$

Rezolvare

1) Forma standard Bode a funcției de transfer este:

$$G(s) = \frac{0,01(s^2 + 0,01s + 1)}{s^2(s^2/4 + 0,01s + 1)}, \quad G(j\omega) = \frac{0,01(-\omega^2 + 0,01j\omega + 1)}{-\omega^2(-\omega^2/4 + 0,01j\omega + 1)}.$$

2) Pulsațiile de frângere au valorile $\omega_{n1} = 1 \text{ s}^{-1}$, $\omega_{n2} = 2 \text{ s}^{-1}$, iar factorul de amplificare este $K=0,01$.

Caracteristica logaritmică a modulului

3) Se trasează caracteristicile aproximative ale modulului pentru elementul integrator dublu și pentru cele două elemente de ordinul doi de la numărător,

respectiv numitor. Se obțin curbele etichetate cu 1, 2 și 3 din fig. 4.12a.

4) Factorul de amplificare în dB este $K^{dB} = 20 \lg K = 20 \lg 0,01 = -40$ dB. Deoarece $\alpha = 2$ asimptota de joasă frecvență a caracteristicii modulului este o dreaptă cu panta de -40 dB/dec. care trece prin punctul (1, -40).

5) Prima modificare de pantă a caracteristicii asimptotice a modulului va fi la $\omega_{f1} = \omega_{n1} = 1 \text{ s}^{-1}$. Deoarece această pulsație de frângere este asociată factorului de ordinul doi de la numărător panta are, în continuare, valoarea $(-40+40)=0$ dB/dec. Următoarea modificare de pantă a caracteristicii asimptotice a modulului determinată de factorul de ordinul doi de la numitor se produce la pulsația de frângere $\omega_{f2} = \omega_{n2} = 2 \text{ s}^{-1}$. Asimptota de înaltă frecvență a caracteristicii modulului va avea panta $(0-40)=-40$ dB/dec. Figura 4.12a prezintă caracteristicile logaritmice asimptotice ale elementelor individuale și caracteristicile totală asimptotică și reală pentru funcția de transfer dată.

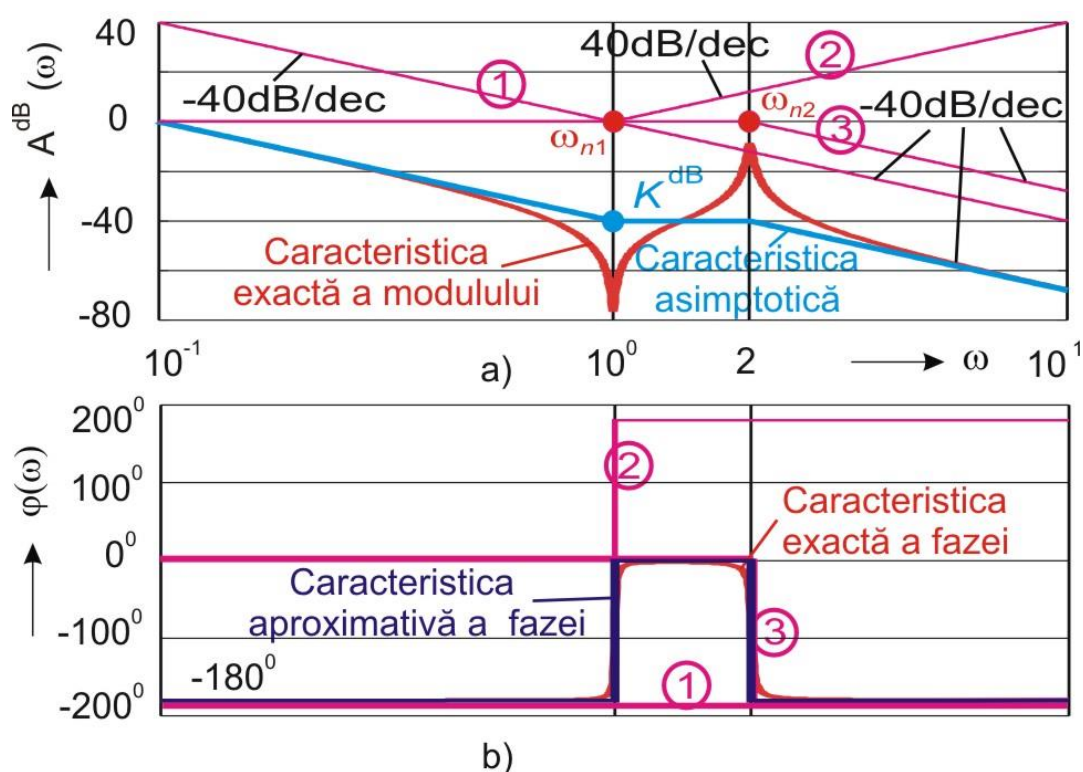


Fig. 4. 12.

Deoarece elementele de ordinul doi au valori foarte mici pentru factorul de amortizare ($\zeta_1 = 0,005$ și $\zeta_2 = 0,02$) caracteristica exactă diferă mult de caracteristica asimptotică în zona pulsațiilor de frângere.

Caracteristica fazei

6a, b) Caracteristica fazei pentru elementul integrator dublu este o dreaptă orizontală la -180° (notată cu 1 în fig. 4.12b). Având în vedere valorile reduse ale factorilor de amortizare este indicat să aproximăm caracteristica fazei pentru elementele de ordinul doi conform variantei 2 (vezi secțiunea 4.2.1). Se obțin astfel caracteristicile 2 (dreaptă orizontală la 0° , dreaptă verticală la pulsația $\omega_{n1} = 1 \text{ s}^{-1}$, urmată de o dreaptă orizontală la 180°) și 3 (dreaptă orizontală la 0° , dreaptă verticală la pulsația $\omega_{n2} = 2 \text{ s}^{-1}$, urmată de o dreaptă orizontală la -180°) prezentate în fig. 4.12b.

7) Deoarece $\alpha = 2$ asimptota de joasă frecvență a caracteristicii fazei este o dreaptă orizontală la -180° . Caracteristica aproximativă rezultantă a fazei se obține prin adunarea grafică a caracteristicilor individuale de fază. Figura 4.12b prezintă caracteristicile fazei pentru sistemul studiat.

Curbele desenate în figura 4.12a și b au la bază programul [MATLAB](#) prezentat în fișierul [fig4_12.m](#) din Anexa D.



Exemplul 1:

Să se evalueze stabilitatea în circuit închis a sistemului cu funcția de transfer în circuit deschis:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(25s+1)(5s+1)(s+1)}.$$

Rezolvare

Funcția de frecvență a sistemului considerat este:

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K}{(1+j\omega 25)(1+j\omega 5)(1+j\omega)} = \frac{K(1-j\omega 25)(1-j\omega 5)(1-j\omega)}{(1+25^2\omega^2)(1+25\omega^2)(1+\omega^2)},$$

$$G(j\omega)H(j\omega) = K \frac{(1-125\omega^2) - j\omega(31-125\omega^2)}{(1+25^2\omega^2)(1+25\omega^2)(1+\omega^2)}, \quad (a)$$

de unde se obține

$$\operatorname{Re}\{G(j\omega)H(j\omega)\} = K \frac{1-125\omega^2}{(1+25^2\omega^2)(1+25\omega^2)(1+\omega^2)}, \quad (b)$$

$$\operatorname{Im}\{G(j\omega)H(j\omega)\} = K \frac{-\omega(31-125\omega^2)}{(1+25^2\omega^2)(1+25\omega^2)(1+\omega^2)}. \quad (c)$$

Având în vedere relația (a), avem $G(j0)H(j0) = K \angle 0^\circ$ deoarece $\alpha=0$ și $G(j\infty)H(j\infty) = 0 \angle -270^\circ$ ca urmare a faptului că $n-m=3$.

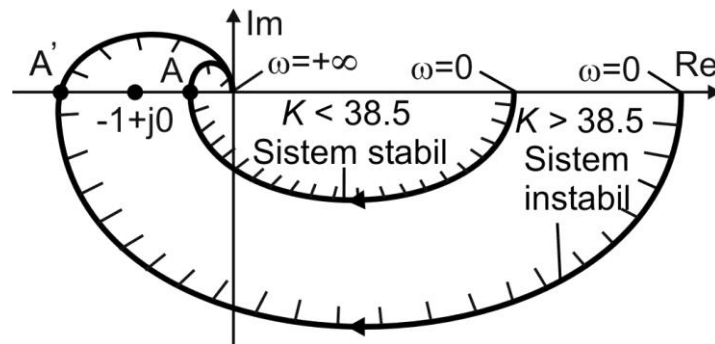


Figura 4.25.

Punctul de intersecție al curbei polare cu semi-axa reală negativă se obține din condiția $\operatorname{Im}\{G(j\omega)H(j\omega)\} = 0$ aplicată relației (c), de unde rezultă ecuația $31-125\omega^2 = 0$, cu soluția $\omega_1 = \sqrt{31/125} \cong 0.5 \text{ sec}^{-1}$. Înlocuind $\omega_1 = 0.5$ în relația (b) se determină abscisa punctului de intersecție cu axa reală $\operatorname{Re}\{G(j\omega_1)H(j\omega_1)\} \cong -0.026K$. Pentru ca sistemul în circuit închis să fie stabil este necesar să fie respectată condiția $-0.026K > -1$, de unde rezultă $K < 1/0.026 \cong 38.5$. În figura 4.25 se prezintă curbele polare ale sistemului studiat în cazurile în care acesta este stabil, respectiv instabil.

Exemplul 2:

Să se studieze stabilitatea sistemului închis cu funcția de transfer în circuit deschis de forma:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s-3}, K > 0.$$

Rezolvare

Funcția de transfer în circuit deschis are un pol ($s = 3$) în semiplanul complex s drept, ($P = 1$), deci sistemul deschis este instabil. Pentru ca sistemul închis să fie stabil ar fi necesar ca locul de transfer al funcției $G(j\omega)H(j\omega)$, cu ω de la $-\infty$ la $+\infty$, să încercuiească, o dată, în sens trigonometric, punctul critic $-1 + j0$.

Curba polară a funcției de de frecvență

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(j\omega+1)}{j\omega-3} = -K \frac{3-\omega^2+4j\omega}{\omega^2+9}, \quad (a)$$

este un cerc parcurs în sens trigonometric care trece prin punctele $A(-K/3, j0)$ pentru $\omega = 0$ și $B(K, j0)$ pentru $\omega \rightarrow \infty$ (Figura 4.27). Semicercul de sub axa reală corespunde valorilor pozitive ale pulsației. Deoarece $P = 1$, pentru asigurarea stabilității este necesar ca locul de transfer să încercuiească punctul critic $-1 + j0$. Din figura 4.27 se poate vedea că locul de transfer care se obține pentru $K=1$ nu respectă această cerință, și prin urmare, în acest caz, sistemul închis este instabil.

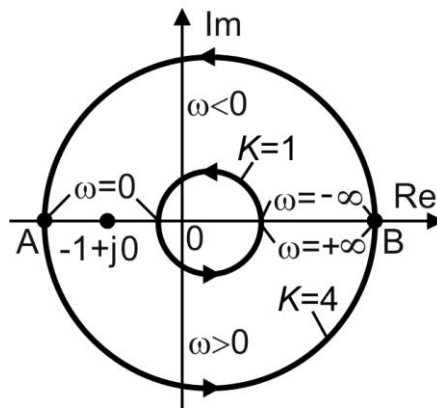


Figura 4.27.

Pentru a obține un sistem stabil în circuit închis, este necesar ca punctul A să fie plasat la stânga punctului critic $-1 + j0$. Având în vedere că punctul A rezultă pentru $\omega_1 = 0$, din relația (a) obținem condiția de stabilitate $\text{Re}\{G(j\omega_1)H(j\omega_1)\} = -K/3 < -1$, sau $K > 3$. Rezultatul obținut este deosebit de interesant, deoarece, de obicei, creșterea amplificării K a sistemului în circuit deschis, reduce gradul de stabilitate a sistemului în circuit închis.

Corectitudinea soluției care s-a obținut mai înainte se poate verifica ușor cu criteriul de stabilitate Routh. Ecuația caracteristică a sistemului în circuit închis este $s - 3 + K(s + 1) = 0$, sau $s(K + 1) + K - 3 = 0$, de unde rezultă că avem tabloul Routh:

s^1	$K+1$	0
s^0	$K-3$	0

Pentru ca sistemul să fie stabil trebuie ca toți coeficienții din prima coloană să fie pozitivi, deci K trebuie să fie mai mare decât 3.

4.2.3. Corelații între erorile staționare și caracteristica modulului

Constantele de eroare de poziție, viteză și accelerație descriu comportarea la frecvențe joase a sistemelor de tipul 0, 1 sau 2. Pentru un sistem dat, numai una dintre constantele de eroare are relevanță, având o valoare finită, diferită de zero. Tipul sistemului determină panta caracteristicii logaritmice a modulului la frecvențe joase (vezi relațiile 3.72 și 4.36). Astfel informațiile referitoare la existența și mărimea erorii staționare a unui sistem de reglare, pentru o anumită mărime de intrare, se pot obține din examinarea regiunii de joasă frecvență a caracteristicii logaritmice a modulului.

Determinarea constantei de eroare de poziție

Figura 4.13 prezintă un exemplu tipic pentru caracteristica logaritmice a modulului la un sistem de tip 0.

Într-un astfel de sistem, asimptota de joasă frecvență este o dreaptă orizontală care trece prin punctul de ordonată $K[\text{dB}] = 20\lg K$, unde pentru simplitate am notat $K[\text{dB}] = K^{\text{dB}}$.

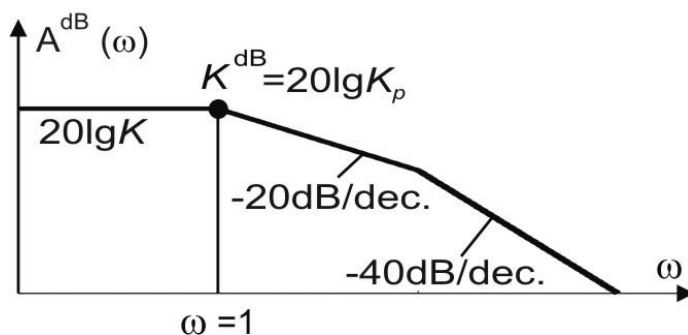


Figura 4.13.

La sistemele de tip 0 constanta de eroare de poziție este $K_p = K$. Prin urmare, dacă se cunoaște din caracteristica logaritmice a modulului și $K[\text{dB}] = 20\lg K$ atunci constanta de eroare de poziție se determină cu relația $K_p = 10^{K[\text{dB}]/20}$.

Determinarea constantei de eroare de viteză

La sistemele de tip 1, comportarea la frecvențe joase este impusă de termenul $K/j\omega$ din funcția de frecvență. În acest caz asimptota de joasă frecvență este o dreaptă cu panta de -20 dB/decadă care trece prin punctul de coordonate $(1, K[\text{dB}] = 20\lg K)$. În acest caz valoarea finită a constantei de eroare de viteză va fi $K_v = K$. Prin urmare, dacă asimptota de joasă frecvență a caracteristicii logaritmice a modulului are panta de -20 dB/decadă și se cunoaște valoarea amplificării în decibeli $K[\text{dB}] = 20\lg K$, constanta de eroare de viteză se poate determina cu relația $K_v = 10^{K[\text{dB}]/20}$.

În figura 4.14 se prezintă un exemplu pentru forma de variație a caracteristicii logaritmice a modulului la un sistem de tipul 1.

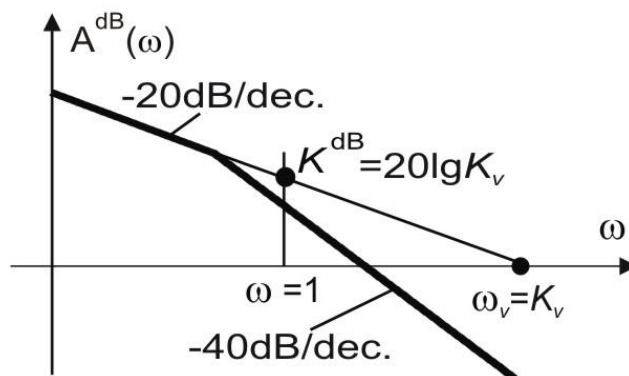


Figura 4.14.

O soluție alternativă la această problemă se obține considerând intersecția segmentului inițial cu panta de -20 dB/decadă (sau a prelungirii acestuia) cu linia de 0 dB. Notând frecvența de intersecție ω_v , din relația $20\log|K/j\omega_v| = 0$ rezultă $|K/j\omega_v| = 1$, deci $K_v = K = \omega_v$.

Determinarea constantei de eroare de accelerație

Figura 4.15 prezintă un exemplu pentru forma de variație a caracteristicii logaritmice a modului la un sistem de tipul 2.

Asimptota de joasă frecvență a sistemelor de tipul 2 este o linie cu panta de -40 dB/decadă care trece prin punctul $(1, K[\text{dB}] = 20\lg K)$. În acest caz, valoarea finită a constantei de eroare de accelerație va fi $K_a = K$. Prin urmare dacă panta caracteristicii logaritmice a modului este de -40 dB/decadă și se cunoaște valoarea în decibeli a factorului de amplificare $K[\text{dB}] = 20\lg K$, constanta de eroare statică de accelerație este $K_a = 10^{K[\text{dB}]/20}$.

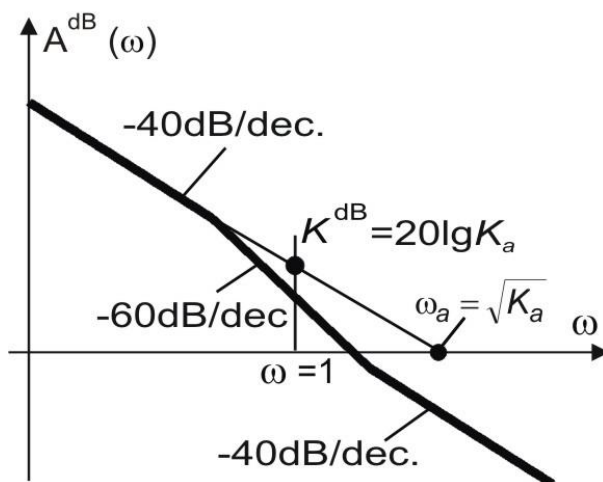


Figura 4.15.

Frecvența ω_a , care se obține la intersecția segmentului inițial cu panta de -40 dB/decadă

(sau a prelungirii acestuia) cu linia de 0 dB, este egală numeric cu $\sqrt{K_a}$. Acest rezultat se obține din relația $20 \lg |K / (j\omega_a)^2| = 0$ de unde rezultă succesiv $K / \omega_a^2 = 1$, respectiv $\omega_a = \sqrt{K} = \sqrt{K_a}$.

Exercițiul 1

Se dă sistemul cu reacție negativă unitară cu funcția de transfer în circuit deschis

$$G(s) = \frac{3}{s(s+1)(s+2)}.$$

Să se determine pulsația de tăiere ω_c , pulsația de fază $\omega_{-\pi}$, marginea de amplitudine, m_g , și marginea de fază γ în grade.

Soluție

Funcția de frecvență a sistemului este:

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{3}{j\omega(1+j\omega)(2+j\omega)} = 3 \frac{-j(1-j\omega)(2-j\omega)}{\omega(1+\omega^2)(4+\omega^2)} = 3 \frac{-3\omega - j(2-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)(4+\omega^2)},$$

de unde obținem partea reală

$$\operatorname{Re}\{G(j\omega)H(j\omega)\} = -\frac{9}{(1+\omega^2)(4+\omega^2)}, \quad (b)$$

respectiv, partea imaginară

$$\operatorname{Im}\{G(j\omega)\} = -3 \frac{(2-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)(4+\omega^2)}. \quad (c)$$

Pulsația de tăiere se determină pe baza relației generale

$$|G(j\omega_c)| = 1,$$

care în cazul studiat conduce la ecuația

$$|G(j\omega_c)| = \frac{3}{\omega_c \sqrt{(1+\omega_c^2)} \sqrt{(4+\omega_c^2)}} = 1,$$

respectiv

$$9 = \omega_c^2 (1+\omega_c^2)(4+\omega_c^2),$$

cu soluția $\omega_c^2 = 0.9395$, sau $\omega_c = 0.9693 \cong 0.97$.

Pulsația de fază $\omega_{-\pi}$ se determină pe baza relației generale $\text{Im}\{G(j\omega_{-\pi})\} = 0$. Având în vedere relația (c) rezultă ecuația $\text{Im}\{G(j\omega_{-\pi})\} = 2 - \omega^2 = 0$, cu soluția $\omega_{-\pi} = \sqrt{2}$.

Marginea de amplitudine se calculează cu relația

$$m_g = \frac{1}{|G(j\omega_{-\pi})|} = \frac{\omega_{-\pi} \sqrt{(1+\omega_{-\pi}^2)} \sqrt{(4+\omega_{-\pi}^2)}}{3} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{(1+2)} \sqrt{(4+2)}}{3} = 2,$$

respectiv în dB

$$m_g[\text{dB}] = 20 \lg 2 \cong 6 \text{ dB}.$$

Marginea de fază se calculează cu relația generală

$$\gamma = 180^\circ + \Phi = 180^\circ + \angle G(j\omega_c),$$

unde

$$\angle G(j\omega_c) = \arctg \frac{\text{Im}\{\omega_c\}}{\text{Re}\{\omega_c\}} = \arctg \frac{-(2 - \omega_c^2)}{-3\omega_c} = \arctg \frac{-(2 - 0.9395)}{-3 \cdot 0.9693},$$

$$\angle G(j\omega_c) = \arctg \frac{-1.0605}{-2.9078} \cong -160^\circ,$$

deci

$$\gamma \cong 180^\circ - 160^\circ \cong 20^\circ.$$

Exercițiul 2

Se da sistemul cu reacție negativă unitară cu funcția de transfer în circuit deschis

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}.$$

Să se determine valoarea factorului de amplificare K pentru care marginea de amplitudine are valoarea de 20 dB.

Soluție

Funcția de frecvență a sistemului este:

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(1+j\omega)(2+j\omega)} = -K \frac{3\omega + j(2-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)(4+\omega^2)}, \quad (\text{a})$$

de unde obținem partea reală

$$\operatorname{Re}\{G(j\omega)\} = -K \frac{3}{(1+\omega^2)(4+\omega^2)}, \quad (\text{b})$$

respectiv, partea imaginară

$$\operatorname{Im}\{G(j\omega)\} = -K \frac{(2-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)(4+\omega^2)}. \quad (\text{c})$$

Pulsația de fază $\omega_{-\pi}$ se determină pe baza relației generale $\operatorname{Im}\{G(j\omega_{-\pi})\} = 0$. Având în vedere relația (c) rezultă ecuația $\operatorname{Im}\{G(j\omega_{-\pi})\} = 2 - \omega^2 = 0$, cu soluția $\omega_{-\pi} = \sqrt{2}$.

Pentru ca marginea de amplitudine în decibeli să fie egală cu 20 dB, este necesar ca să avem valoarea absolută acesteia

$$m_g = 10^{m_g[dB]/20} = 10^{20/20} = 10.$$

Dar pe de altă parte avem

$$m_g = \frac{1}{|G(j\omega_{-\pi})|} = \frac{\omega_{-\pi} \sqrt{(1+\omega_{-\pi}^2)} \sqrt{(4+\omega_{-\pi}^2)}}{K} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{(1+2)} \sqrt{(4+2)}}{K} = \frac{6}{K},$$

deci

$$m_g = 10 = \frac{6}{K},$$

de unde rezultă $K=0.6$.

Exercițiul 3

Se dă sistemul cu funcția de transfer în circuit închis

$$G_0(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}.$$

Să se determine:

- a) Vârful de rezonanță, M_r ;
- b) Lărgimea de bandă, ω_b .

Soluție

Prin identificarea funcției de transfer date cu forma standard a funcției de transfer a sistemului de ordinul doi rezultă

$$\zeta = 0.5 \text{ și } \omega_n = 10.$$

Cu aceste valori, având în vedere relația (4.34) obținem

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{1}{2 \cdot 0.5\sqrt{1-0.5^2}} \cong 1.15.$$

Lărgimea de bandă se calculează cu relația

$$\omega_b = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2} + \sqrt{2-4\zeta^2+4\zeta^4} = 10\sqrt{1-2 \cdot 0.5^2} + \sqrt{2-4 \cdot 0.5^2+4 \cdot 0.5^4},$$

de unde se obține

$$\omega_b = 12.7 \text{ rads}^{-1}.$$

Exercițiul 4

Din răspunsul modul-frecvență, determinat experimental pentru un sistem oarecare, rezultă un vârf de rezonanță $M_r = 1.5$ și o lărgime de bandă de 20 rads^{-1} . Considerând sistemul studiat de ordinul doi, să se determine factorul de amortizare ζ și pulsația naturală neamortizată ω_n .

Soluție

Se rezolvă ecuația dată de relația (4.34)

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}},$$

considerând factorul de amortizare ζ ca mărime necunoscută. Astfel obținem ecuația

$$\zeta^2(1-\zeta^2) = \frac{1}{2M_r},$$

în care se înlocuiește $M_r = 1.5$. Soluția este $\zeta \cong 0.357$.

Pentru a calcula pulsația naturală se folosește relația (4.44) în care se înlocuiește $\zeta \cong 0.357$ și $\omega_b = 20$. Se obține $\omega_n = 14.55$.

1) Se dă sistemul cu funcția de transfer în circuit deschis

$$G(s) = \frac{K(s+2)(s+3)}{s(s+1)}$$

Să se determine:

- 1) Polii și zerourile funcției de transfer a sistemului deschis $-p_1, -p_2$, și $-z_1, -z_2$
- 2) Numărul ramurilor locului rădăcinilor, n_r ;
- 3) Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor, s_{ar} ;
- 4) Valoarea punctelor de ramificație s_1, s_2 ;

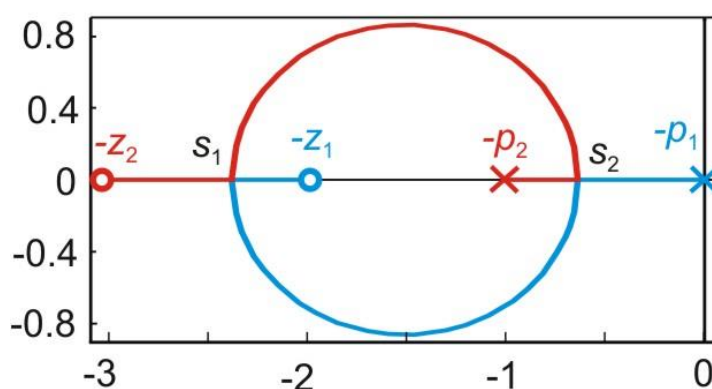


Figura 5.T8.

Soluție

- 1) Polii funcției de transfer a sistemului deschis sunt $-p_1=0$, $-p_2=-1$ iar zerourile sunt $-z_1=-3$, $-z_2=-2$.
- 2) Gradul polinomului de la numitorul funcției de transfer a sistemului deschis este 2, deci $n_r=2$.
- 3) Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor este $(-3, -2) \cup (-1, 0)$.
- 4) Se determină punctele de ramificație. Ecuația caracteristică a sistemului este

$$1 + \frac{K(s+2)(s+3)}{s(s+1)} = 0$$

de unde rezultă

$$K = -\frac{s(s+1)}{(s+2)(s+3)} = -\frac{s^2 + s}{s^2 + 5s + 6}.$$

Pentru a obține punctul de ramificație trebuie să rezolvăm ecuația

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{d}{ds} \left[\frac{s^2 + s}{s^2 + 5s + 6} \right] = -\frac{(2s+1)(s^2 + 5s + 6) - (s^2 + s)(2s + 5)}{(s^2 + 5s + 6)^2} = 0,$$

respectiv

$$4s^2 + 12s + 6 = 0, \text{ care are soluțiile } s_1 \approx -2.37 \text{ și } s_2 \approx -0.63.$$

2) Se dă sistemul cu reacție negativă unitară cu funcția de transfer în circuit deschis

$$G(s) = \frac{3}{s(s+1)(s+2)}.$$

Să se determine pulsația de tăiere ω_c , pulsația de fază $\omega_{-\pi}$, marginea de amplitudine, m_g , și marginea de fază γ în grade.

Soluție

Funcția de frecvență a sistemului este:

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{3}{j\omega(1+j\omega)(2+j\omega)} = 3 \frac{-j(1-j\omega)(2-j\omega)}{\omega(1+\omega^2)(4+\omega^2)} = 3 \frac{-3\omega - j(2-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)(4+\omega^2)},$$

de unde obținem partea reală

$$\operatorname{Re}\{G(j\omega)H(j\omega)\} = -\frac{9}{(1+\omega^2)(4+\omega^2)}, \quad (b)$$

respectiv, partea imaginară

$$\operatorname{Im}\{G(j\omega)\} = -3 \frac{(2-\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)(4+\omega^2)}. \quad (c)$$

Pulsația de tăiere se determină pe baza relației generale

$$|G(j\omega_c)| = 1,$$

care în cazul studiat conduce la ecuația

$$|G(j\omega_c)| = \frac{3}{\omega_c \sqrt{(1+\omega_c^2)} \sqrt{(4+\omega_c^2)}} = 1,$$

respectiv

$$9 = \omega_c^2 (1+\omega_c^2)(4+\omega_c^2),$$

cu soluția $\omega_c^2 = 0.9395$, sau $\omega_c = 0.9693 \cong 0.97$.

Pulsația de fază $\omega_{-\pi}$ se determină pe baza relației generale $\text{Im}\{G(j\omega_{-\pi})\} = 0$. Având în vedere relația (c) rezultă ecuația $\text{Im}\{G(j\omega_{-\pi})\} = 2 - \omega^2 = 0$, cu soluția $\omega_{-\pi} = \sqrt{2}$.

Marginea de amplitudine se calculează cu relația

$$m_g = \frac{1}{|G(j\omega_{-\pi})|} = \frac{\omega_{-\pi} \sqrt{(1+\omega_{-\pi}^2)} \sqrt{(4+\omega_{-\pi}^2)}}{3} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{(1+2)} \sqrt{(4+2)}}{3} = 2,$$

respectiv în dB

$$m_g[dB] = 20 \lg 2 \cong 6 \text{ dB}.$$

Marginea de fază se calculează cu relația generală

$$\gamma = 180^\circ + \Phi = 180^\circ + \angle G(j\omega_c),$$

unde

$$\angle G(j\omega_c) = \arctg \frac{\text{Im}\{\omega_c\}}{\text{Re}\{\omega_c\}} = \arctg \frac{-(2 - \omega_c^2)}{-3\omega_c} = \arctg \frac{-(2 - 0.9395)}{-3 \cdot 0.9693},$$

$$\angle G(j\omega_c) = \arctg \frac{-1.0605}{-2.9078} \cong -160^\circ,$$

deci

$$\gamma \cong 180^\circ - 160^\circ \cong 20^\circ.$$